

问题一：质量与配比

配比加权质量 Q_0
配比修正 M

问题二：损失关系

广义标度律参数
构建 $L(N, D, Q)$

题设：预算与费用

训练、质量、注意力
预算与上下文条件

构建预算约束下的资源配置模型

以预测验证损失最小为目标，合计三类算力费用
 $C_{\text{tot}} \leq C_b$, $Q_0 \leq Q \leq 1$; 固定配比与上下文，统一规模计量口径

多初值 SLSQP 求解

采用 $\ln N, \ln D$ 与 Q ; 三档预算设 8 组初值，预算扫描设 5 组
比较求解成功的结果，取其中损失最低者，并处理质量上界

三档预算配置

参数、数据与质量
预测损失与费用份额
比较投入结构

连续预算扫描

141 个对数网格点
质量完成度与费用份额
定位启动、饱和区间

情景与敏感性分析

三种质量成本
五档上下文与配比情景
比较配置与损失变化

扫描中的失败点不补算；阶段边界按有效预算网格报告。